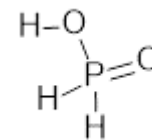


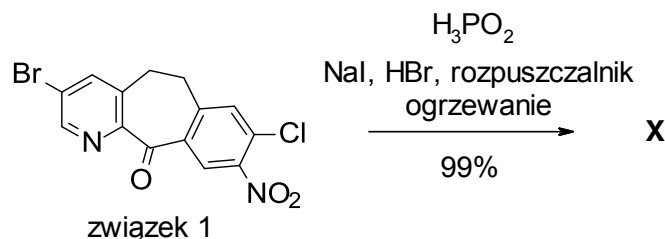
Kwas fosfinowy w syntezie organicznej

Kwas fosfinowy (lub kwas fosforowy(I), H_3PO_2) jest bezbarwnym związkiem o niskiej temperaturze topnienia ($26,5\text{ }^\circ\text{C}$), handlowo dostępnym najczęściej w postaci 50% roztworu wodnego. H_3PO_2 jest silnym środkiem redukującym, nawet w roztworze wodnym, co odróżnia go od innych silnych reduktorów (np. LiAlH_4 , DIBAL-wodorek diizobutyloglinu), które zazwyczaj wymagają bezwodnych warunków reakcji. Poza zastosowaniem w redukcji soli diazoniowych, halogenopochodnych, alkoholi benzyłowych i wielu innych klas związków organicznych, H_3PO_2 jest stosowany w przekształceniach wielu grup funkcyjnych, a także w syntezie związków fosforoorganicznych, w szczególności z wykorzystaniem katalizatorów metaloorganicznych.



Poniżej przedstawiono trzy przykładowe zastosowania kwasu fosfinowego w syntezie.

1. Właściwości redukujące H_3PO_2 wykorzystano w jednoetapowej syntezie potencjalnego leku przeciwnowotworowego **X**, której substratem jest związek 1:

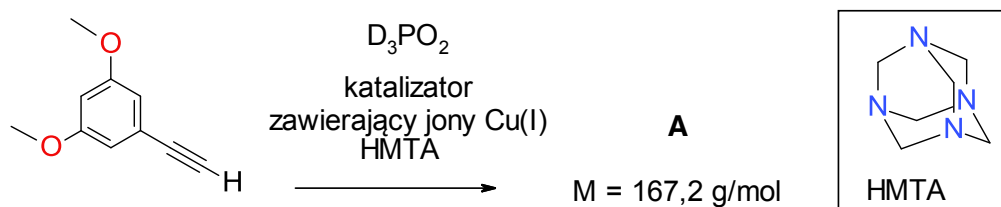


Analiza spaleniowa wykazała, że z jednego milimola związku **X** otrzymuje się $0,3136\text{ dm}^3\text{ CO}_2$ i $0,1344\text{ dm}^3\text{ H}_2\text{O}$ w przeliczeniu na warunki normalne. Widmo masowe oczyszczonego związku **X** zawiera sygnały kilku jonów molekularnych M^+ (niefragmentacyjnych) o masach i względnych intensywnościach zestawionych w tabeli:

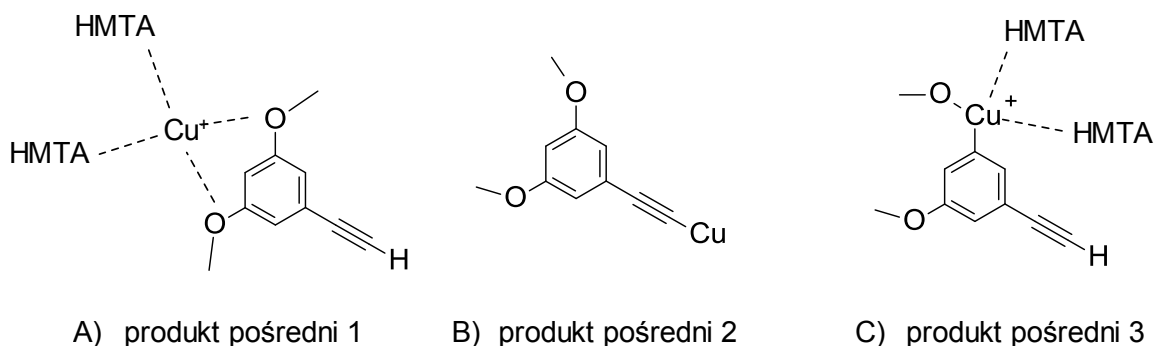
m/z	322,0	323,0	324,0	325,0	326,0	327,0	328,0
Względna intensywność w widmie	76,3%	12,2%	100%	15,9%	25,25%	3,9%	0,3%

Związek **X** reaguje z nadmiarem bezwodnika octowego tworząc związek **Y** jako wyłączny produkt. W reakcji 1,000 g związku **X** z nadmiarem bezwodnika octowego w pirydynie, w obecności katalizatora, otrzymano po oczyszczeniu 926,5 mg związku **Y**. Wydajność reakcji wynosiła 82%. Związki **X** i **Y** nie ulegają reakcji z CuO w podwyższonej temperaturze, ani reakcji z wodorem w obecności katalizatora niklowego.

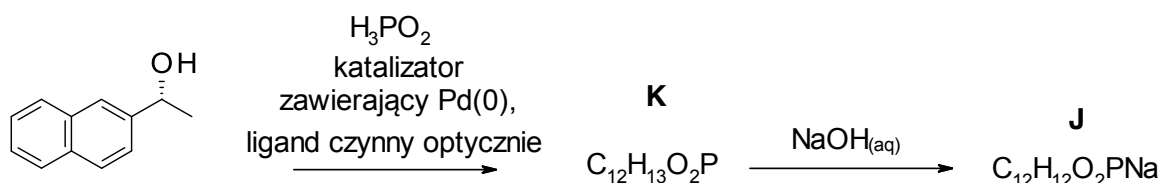
2. Całkowicie deuterowany odpowiednik H_3PO_2 (D_3PO_2) można wykorzystać do wydajnej syntezy związków znakowanych izotopowo. W syntezie związku **A**, przedstawionej na schemacie poniżej, niezbędnym katalizatorem reakcji są jony miedzi(I), stabilizowane obecnością odpowiedniego ligandu w mieszaninie reakcyjnej (heksametylenotetraaminy, HMTA).



Reakcja przebiega z utworzeniem kluczowego produktu pośredniego, którego uproszczoną strukturę przedstawia jeden z poniższych wzorów:



3. Kwas fosfinowy wykorzystano także do syntezy enancjomerycznie czystej pochodnej fosforoorganicznej **K**, która w reakcji z nadmiarem wodnego roztworu NaOH tworzy sól **J**. Wiadomo, że związki **K** i **J** są odporne na hydrolizę w warunkach kwaśnych i zasadowych. W widmie ^1H NMR związku **J** występuje sygnał grupy metylowej przy 1,51 ppm, który jest dubletem dubletów o stałych sprzężenia równych 16,3 Hz i 7,3 Hz.



Informacja dodatkowa: Jądro ^{31}P jest jądrem aktywnym w NMR i posiada spin równy $\frac{1}{2}$ a zatem zachowuje się w polu magnetycznym podobnie do jądra ^1H .

Polecenia:

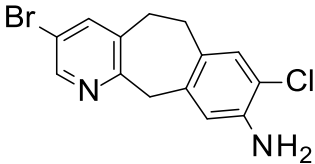
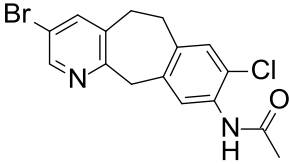
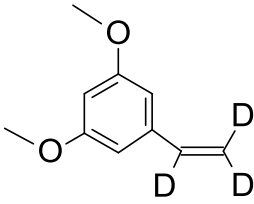
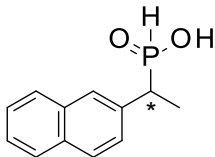
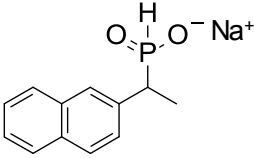
- a. (2 pkt.) Oblicz, ile atomów węgla i wodoru zawiera cząsteczka związku **X**.*
- b. (2 pkt.) Na podstawie intensywności jonów molekularnych, oblicz masę molową związku **X**.*
- c. (2 pkt.) Oblicz, z iloma cząsteczkami bezwodnika octowego reaguje jedna cząsteczka związku **X**.*
- d. (4 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **X** oraz **Y***
- e. (1 pkt.) Wyjaśnij krótko, dlaczego w widmie masowym związku **X** występuje aż 7 sygnałów odpowiadających jonom molekularnym.*
- f. (2 pkt.) Narysuj wzór strukturalny produktu **A**.*
- g. (2 pkt.) Spośród zaproponowanych produktów pośrednich wybierz ten, który tłumaczy strukturę związku **A**.*
- h. (3 pkt.) Narysuj wzór strukturalny związków **K** oraz **J** nie uwzględniając ich stereochemii.*
- i. (1 pkt.) We wzorze strukturalnym produktu **K** zaznacz gwiazdką centrum stereogeniczne oraz podaj jego konfigurację absolutną, wiedząc, że reakcja przebiega z inwersją konfiguracji.*
- j. (1 pkt.) Wyjaśnij dlaczego w widmie ^1H NMR związku **J**, sygnał grupy metylowej występuje jako dublet dubletów.*

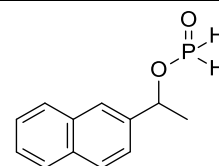
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. $0,3136 \text{ dm}^3 / 22,4 \text{ dm}^3/\text{mol} = 14 \text{ mmol CO}_2 \rightarrow 14 \text{ at. C}$

$0,1344 \text{ dm}^3 / 22,4 \text{ dm}^3/\text{mol} = 6 \text{ mmol H}_2\text{O} \rightarrow 12 \text{ at. H}$

b. $M_X = (322,0 \times 76,3\% + 323,0 \times 12,2\% + 324,0 \times 100\% + 325,0 \times 15,9\% + 326,0 \times 25,25\% + 327,0 \times 3,9\% + 328,0 \times 0,3\%) / (76,3\% + 12,2\% + 100\% + 15,9\% + 25,25\% + 3,9\% + 0,3\%) = 323,6 \text{ g/mol}$

c. $n_X = 1000 \text{ mg} / 323,6 \text{ g/mol} = 3,09 \text{ mmol}$ $M_Y = 926,5 \text{ mg} / (82\% \cdot 3,09 \text{ mmol}) = 365,7 \text{ g/mol}$ $M_Y - M_X = 365,7 - 323,6 = 42,1 \text{ g/mol}$, co odpowiada masie molowej pojedynczej reszty acetylowej (CH_3CO) pomniejszonej o masę molową wodoru. Związek Y reaguje więc z jedną cząsteczką bezwodnika octowego.	
d. X 	Y 
e. Jest to związek z występowaniem w cząsteczce związku X atomów, które mają po dwa stabilne izotopy o znaczącej naturalnej zawartości. Dotyczy to szczególnie atomów chloru (około 75% ^{35}Cl i 25% ^{37}Cl) i bromu (^{79}Br i ^{81}Br po około 50%), ale także węgla (około 99% ^{12}C i 1% izotopu ^{13}C).	
f. 	g. Odpowiedź B) <i>(komentarz: reakcja jest reakcją redukcji alkinu do alkenu. Masa cząsteczki A wskazuje, że dodatkowo jeden atom wodoru występujący w substracie został zastąpiony deuterem. Wiadomo, że atomy wodoru w terminalnych alkinach charakteryzują się stosunkowo dużą kwasowością, na co wskazuje m.in. tworzenie soli, takich jak acetylenek sodu. Zaproponowany produkt pośredni ma więc racjonalną strukturę, a jednocześnie tłumaczy mechanizm wymiany terminalnego atomu wodoru na deuter.</i>
h. oraz i.  K konfiguracja S  J	j. Jedyny izotop fosforu występujący w przyrodzie, ^{31}P, ma jądro aktywne w NMR. Protony grupy metylowej są więc sprzężone przez 3 wiązania z protonami sąsiadującego atomu wodoru (z grupy CH) oraz z jądrem fosforu i dlatego są dubletem dubletów.
Komentarz: Alternatywna struktura produktu "estrowego" nie spełnia warunków zadania gdyż ester ulegałby hydrolizie w warunkach kwasnych i zasadowych, oraz nie wykazywałby właściwości kwasowych. Nie występowałoby także sprzężenie między jądrem fosforu a protonami grupy metylowej (4 wiązania; patrz punkt j).	



Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne obliczenie liczby atomów C. Za poprawne obliczenie liczby atomów H.	1 pkt. 1 pkt.
<i>b.</i> Za poprawne obliczenie masy molowej związku X .	2 pkt.
<i>c.</i> Za obliczenie, że związek X reaguje z 1 cząsteczką bezwodnika octowego.	2 pkt.
<i>d.</i> Za poprawny wzór strukturalny związku X . Za poprawny wzór strukturalny związku Y .	2 pkt. 2 pkt.
<i>e.</i> Za poprawną odpowiedź uwzględniającą występowanie kilku izotopów dla bromu, chloru oraz węgla.	1 pkt.
<i>f.</i> Za poprawny wzór związku A .	2 pkt.
<i>g.</i> Za wybór poprawnej odpowiedzi (B).	2 pkt.
<i>h.</i> Za poprawny wzór związku K . Za poprawny wzór związku J .	2 pkt. 1 pkt.
<i>i.</i> Za zaznaczenie centrum stereogenicznego. Za poprawnie oznaczoną konfigurację absolutną.	0,5 pkt. 0,5 pkt.
<i>j.</i> Za poprawną odpowiedź, w której zawarto informację o sprzężeniu z jądrem ^{31}P .	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.